

Как работают игольчатые волноводы в ультразвуковых системах

Игольчатые волноводы в ультразвуковых системах — это специализированные концентраторы с тонким рабочим концом в форме иглы или набора иглоподобных элементов, передающие высокоамплитудные колебания от пьезоэмиттера к цели. Они усиливают ультразвук (20–100 кГц) за счет геометрического фокусирования, вызывая кавитацию, абразию или разрушение тканей/отложений.^{[1] [2] [3]}

Принцип работы

Волновод возбуждается пьезокерамикой в резонансном режиме ($\lambda/2$ по длине), где продольные колебания преобразуются в изгибающие (flexural) у конуса или иглы. Амплитуда на конце растет в 5–20 раз (до 50–100 мкм), создавая импульсное давление >10 атм и микропотоки (струйный эффект). Потери минимизируются экспоненциальной/ступенчатой формой, материалами вроде титана или ниобата.^{[2] [3] [4]}

Конструкции и применение

- **Одноигольчатый:** Тонкий стержень (0,5–2 мм) для медицины (эндодонтия, пародонтология, ангиопластика); разрушает бляшки кавитацией.^[1]
- **Многоигольчатый («ёжик»):** Массив 10–50 микроигл (0,1–0,5 мм) для равномерного воздействия; экскавация карманов, сварка/сшивание (ультразвуковое стегание).^{[5] [1]}
- **Улучшения:** Скос (bevel) иглы усиливает нелинейности; в биопсии — вибрация для лучшей видимости под УЗИ.^{[6] [1]}

Преимущества и ограничения

Аспект	Описание
Эффективность	Высокая локализация энергии, низкий нагрев (импульсный режим). ^[3]
Ограничения	Износ иглы, риск перегрева (>60°C); длина $<\lambda/4$ для УЗЧ >1 МГц. ^[2]
Частоты	20–40 кГц для мощности, 1–5 МГц для визуализации. ^[1]

✱

1. <https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1154>
2. https://rep.bntu.by/bitstream/data/41202/1/Tekhnologiya_izgotovleniya_ultrazvukovogo_volnovoda_medincinskogo_naznacheniya_metodom_ehlektrolitno-plazmennoj_obrabotki.pdf
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/ultrazvukovoy-instrument/pdf>

4. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/80988/Primenenie_ultrazvukovyh_koncentratorov_volnovodov.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. <https://www.transmetall.ru/articles/detail/456>
6. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8050323/>
7. <https://www.vntr.ru/vols/2020-01/vntr2020-149-1.pdf>
8. <https://www.nysora.com/pain-management/ultrasound-technical-aspects-how-to-improve-needle-visibility/>
9. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10110316/>
10. <https://cordismed.ru/blog-uzi-oborudovanie/princip-raboty-uzi-apparata.html>
11. <https://www.sonomedservices.com/post/sharpening-precision-how-wisonic-s-wineedle-transforms-ultrasound-guided-injections>
12. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6898714/>